

Python Programming(15주) 강의계획서

본 교과목은 강의자가 직접 집필한 『이기적 파이썬마스터』 교재와 프로젝트 기반(PBL) 수업을 중심으로 운영한다.

강의자	E-mail	GitHub (자료 배포)
최경희	greenwave35@gmail.com	https://github.com/greenwave35/pythonbasic

포트폴리오: https://greenwave35.github.io/kellychoi_pf/

1. 교과목 개요

Python 프로그래밍의 기초부터 자료구조, 파일처리, 프로젝트 기반(PBL) 개발까지 학습하며, 실무형 문제 해결 능력과 협업 역량을 기르는 교과목이다.

2. 교과목 학습목표(학습성과)

- Python 문법과 자료구조를 이해한다.
- 문제를 분석하여 프로그램으로 구현할 수 있다.
- GitHub를 활용하여 프로젝트 결과물을 관리할 수 있다.
- 프로젝트 기반 학습(PBL)을 수행할 수 있다.
- 생성형 AI를 활용하여 개발 생산성을 향상시킬 수 있다.

3. 주차별 세부 강의계획(15주)

주차	학습내용	실습 / PBL	산출물 및 평가	평가
1주	Python 소개, 개발환경 구축(VS Code, Colab), 기본 출력, 프로그램 실행	개발환경 구축 실습	개발환경 구축 및 Hello Python	
2주	변수, 자료형, 입력·출력, 형변환	변수 활용 프로그램 작성	문제풀이 과제	
3주	연산자, 문자열 처리, 기본 함수 활용	계산기 프로그램 제작	과제 제출	10%
4주	조건문(if, 비교·논리 연산, 분기 처리)	조건문 응용 프로그램	프로그램 구현	
5주	반복문(for, while), 반복 알고리즘, 중첩 반복문	패턴 출력 및 반복문 응용	프로그램 구현	

6주	리스트(List), 리스트 함수, 반복문 활용	리스트 기반 데이터 처리	과제 제출	10%
7주	딕셔너리(Dictionary), 튜플, 집합(Set), 자료구조 활용	학생 정보 관리 프로그램	과제 제출	10%
8주	함수 정의, 매개변수, 반환값, 코드 모듈화	미니 프로젝트(PBL)	중간시험	10%
9주	문자열 심화, 문자열 함수, 정규표현식 기초	텍스트 처리 프로그램	프로그램 구현	
10주	파일 입출력, CSV 데이터 처리	CSV 파일 읽기·저장	파일처리 실습	
11주	예외처리, 디버깅, 오류 분석 및 수정	오류 수정 프로젝트	수정 결과 제출	
12주	모듈, 라이브러리 활용(random, math 등), 패키지 개념	라이브러리 활용 응용 프로그램	응용 프로그램 제작	
13주	프로젝트 기획, 요구사항 분석, 화면 설계	팀별 PBL 프로젝트 기획	프로젝트 기획서	
14주	프로젝트 구현, GitHub 활용, 생성형 AI 활용 코드 개선	프로젝트 개발	프로젝트 결과물 제출	30%
15주	프로젝트 발표, 코드 리뷰, 피드백, 포트폴리오 정리	최종 발표	발표 및 포트폴리오	10%

4. 교수학습 방법

- 프로젝트 기반 학습(PBL)
- 실습 중심 수업
- 발표 및 피드백
- 토론 및 문제해결 활동
- 생성형 AI 보조학습 활용

5. 평가방법

- 출석 20%
- 과제 30%
- 필기평가 10%
- 프로젝트 30%
- 발표 10%

6. 생성형 AI 활용 원칙

- 1) 생성형 AI는 학습보조도로 사용할 수 있다.
- 2) 제출물은 반드시 학생 본인의 이해를 기반으로 수정·보완하여 제출한다.

- 3) AI 생성 결과를 그대로 제출하는 경우 감점될 수 있다.
- 4) 프로젝트 발표 시 구현 과정과 코드 설명을 평가한다.

7. 선수과목 및 권장사항

컴퓨터 기본 활용 능력. 프로그래밍 경험은 필수가 아니며, Python 기초 학습 의지가 있으면 수강 가능.

8. 기대 학습성과

- 실무 중심 문제 해결 능력 향상
- 프로젝트 수행 및 발표 경험 확보
- AI를 활용한 자기주도 학습 역량 강화
- 포트폴리오 제작 가능

주교재

『이기적 파이썬마스터』, 영진닷컴, 최경희 외

참고자료

- Python Official Documentation
- Google Colab
- GitHub
- 생성형 AI(OpenAI 등)

수업준비물

- 노트북
- Google 계정
- GitHub 계정
- Chrome 브라우저

실습환경

- Python 3.x
 - VS Code
 - Google Colab
 - GitHub
 - ChatGPT 등 생성형 AI
-

